

WRRAM 내부 접힘 혼합과 핵자 전류의 계산

유한 소수 계열의 Hamiltonian과 전자기 및 약한 전류의 연결 0.3

최원식 Wonsik Choi Seoul 2026년 10월 2일
ORCID 0009-0001-4263-9772 janefather@gmail.com

1 잔존 접힘의 내부 상태를 읽는 상류 연구

WRRAM은 Wonsik Reality Renderer Architecture다. 본 연구는 두 단계 차원필터에서 남은 유사소수 접힘이 입자 구조를 지지하고, 그 내부 상태를 전류가 읽어 전자기 응답과 붕괴율을 만든다는 상류 가설을 계산한다. 유사소수는 WRRAM의 불완전 판독을 통과한 합성수이며, Fermat 유사소수와 같은 집합으로 정의하지 않는다.

선행 0.2는 대칭 핵자 상태의 축벡터 원소 5/3에 관측 보정 ηA 를 곱했다. 이번 0.3은 대칭 구성 S와 혼합 교환대칭 구성 M을 만들고, 소수 계열 결합을 가진 2상태 Hamiltonian의 바닥 고유상태에서 축벡터를 읽는다. 같은 상태에 전자기와 약한 전류를 각각 적용한다. 양성자 $45 = 3^2 \times 5$, 중성자 $75 = 3 \times 5^2$ 라는 선택한 주소는 유지한다.

표 1 두 보정 경로의 결과

출력	자기모멘트만으로 혼합 보정	축벡터를 함께 보정
M 구성의 점유 q	0.0735319384	0.2935250000
축벡터 크기 gA	1.5686240822	1.2753000000
공통 전자기 성분 c0 μN	-0.0628526596	-0.0628526596
반대 부호 전자기 성분 c1 μN	0으로 고정	0.4399877929
양성자와 중성자 자기모멘트	관측 입력 반환	관측 입력 반환
0.2의 κ 를 고정한 수명 s	616.062113	878.300000

단순 자기모멘트 보정은 관측 축벡터 1.2753보다 23.0004% 큰 값을 내놓았다. 이 차이를 남긴 상태에서, 관측 축벡터로 혼합을 정하고 실제 집단 전자기 연산자를 추가하면 두 자기모멘트와 축벡터를 함께 반환하는 내부 상태를 구성할 수 있었다. 공동 보정에서 필요한 M 점유는 29.3525%다. 이는 핵자 내부 구성의 비중이며 우주 물질 잔존율 5%나 암흑 물질 26.8%와 동일한 비율이 아니다.

이번 결과는 관측 입력 → 내부 상태 구성 → 전류 판독 → 고정한 소수 계열 응답의 실행이다. 소수 주소의 선택과 결합식, 질량 응답식은 선언한 구성 규칙으로 기록한다. 두 보정 경로와 남는 자유도를 함께 제시해 다음 상류 계산이 실제로 결정해야 할 항목을 줬다.

2 교환 조건을 만족하는 내부 기저

한 자리의 스핀·맛 기저는 $u \uparrow \cdot u \downarrow \cdot d \uparrow \cdot d \downarrow$ 다. 세 자리 공간은 64차원이다. J^2 와 I^2 에서 $J = I = 1/2$ 를 선택하고, 자리 교환군 S_3 의 완전 대칭 표현 A1과 2차원 혼합 표현 E를 분리한다. uud, $J_z = 1/2$ 부분의 대칭 상태 S_p 와 혼합 기저 $E_{p1} \cdot E_{p2}$ 를 고정된 Gram-Schmidt 순서로 구성한다. 중성자 기저는 벡터 하강 전류로 같은 위상을 유지하며 만든다.

$$|S_p\rangle = |S_p^{sf}\rangle \otimes |S_x\rangle, |M_p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{a=1}^2 |E_{pa}^{sf}\rangle \otimes |E_{xa}\rangle \quad (1)$$

공간 표지 $S_x \cdot E_{x1} \cdot E_{x2}$ 는 정규직교하며 $L = 0$, 짝수 패리티를 배정한 추상 표현이다. 공간 E에 스핀·맛 E와 같은 실수 교환 행렬을 배정하면 식 (1)의 결합은 전체 자리 교환에 대칭이다. 반대칭 색 단일항을 곱하면 전체 페르미온 교환 조건을 만족한다. 이 단계는 교환 표현의 구성이며, 공간의 방사형 파동함수는 아직 지정하지 않았다. 표준 쿼크 모델의 색과 교환대칭 구분은 [1]을 참고한다.

표 2 공간과 연산자의 직접 계산

항목	결과
스핀·맛 × 공간 표지	$64 \times 3 = 192$ 차원
색 공간과 형식적 전체 곱	27차원 전체 5184차원
선택한 두 구성의 양자수	각각 $J^2 = I^2 = 3/4$ $J_z = 1/2$
총 전하	양성자 +1 중성자 0 두 구성에서 동일
벡터 전환 블록	diag(1, 1)
축벡터 전환 블록	diag(5/3, 1/3)

$$V = \sum_i T_i^+, A_z = \sum_i \sigma_{z,i} T_i^+, V_{SM} = 1_2, (A_z)_{SM} = \begin{pmatrix} 5/3 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix} \quad (2)$$

T+는 d를 u로 바꾸고 스핀을 유지한다. 블록은 192차원 연산자를 구성 기저에 투영해 얻었다. 공간 표지의 직교성 때문에 S와 M 사이의 이 전류 원소는 0이다. 모든 비영 상태 진폭, 여섯 교환 행렬과 투영 블록을 results.json에 저장했다. 1/3이라는 M 구성 원소도 이 유한 행렬에서 직접 계산한 값이다.

$$|B(q)\rangle = \sqrt{1-q} |S_B\rangle + \sqrt{q} |M_B\rangle, g_V = 1, g_A(q) = \frac{5}{3} - \frac{4}{3}q \quad (3)$$

q는 확률 점유이고 혼합 진폭은 $\sqrt{q}$ 다. 현재 구성은 양성자와 중성자의 내부 혼합을 공유한다. 관측 signed λ 의 부호는 $-g_A$ 로 읽으며, 붕괴율에서는 g_A^2 를 사용한다.

3 소수 계열 결합과 공통 전자기 응답

상류의 소수 기여는 제타 오일러 인자의 분모 $1-p^{-\alpha}$ 에서 가져온다. 기존 두 단계 필터 계산의 $\alpha = 1.8996876950554356$, $N = 10^6$ 을 고정한다. 국소 응답 r_p 는 p 의 허용된 거듭제곱 계열의 합이며 전체 잔존율이 아니다. [5]

$$r_p(N) = \sum_{k=1}^{K_p} p^{-\alpha k}, K_p = \max\{k: p^k \leq N\}, R_{ud} = r_{p_u} r_{p_d} \quad (4)$$

$$H_B = (m_B - e_-)1_2 + \Delta \begin{pmatrix} 0 & -C\sqrt{R_{ud}} \\ -C\sqrt{R_{ud}} & 1 \end{pmatrix} \quad (5)$$

e_- 는 두 번째 항의 최저 고유값이다. 질량 항은 기존 $mp \cdot mn$ 을 바닥 에너지에 배치한 기준점이다. 내부 결합은 양성자와 중성자에 공통이며 C 는 무차원이다. 기존 $\Delta = (mp+mn)/6 = 312.972918562$ MeV를 택했다. Δ 는 관측 들뜸 에너지로부터 정한 값이 아니므로, 이 행렬의 위쪽 고유값에 실제 공명 이름을 배정하지 않는다.

$$q = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+4C^2R_{ud}}} \right), C = \frac{\sqrt{q(1-q)}}{(1-2q)\sqrt{R_{ud}}} \quad (0 \leq q < 1/2) \quad (6)$$

전자기 판독의 한 몸체 성분에는 앞선 주소의 가산 질량 응답을 사용한다. $\mu u^* = (2mp - mn)/3$, $md^* = (2mn - mp)/3$ 이며, $\mu u = (2/3)mp/\mu u^*$, $\mu d = -(1/3)mp/md^*$ 를 핵자기자 μN 단위로 정의한다. 이 에너지는 선택한 유효 Dirac 응답값이며 표준모형의 재규격화된 current quark 질량으로 배정하지 않는다. 관측 질량과 자기모멘트는 [2]에서 가져왔다.

$$M = \mu_u U + \mu_d D + c_0(2J_z) + c_1(2I_z)(2J_z) \quad (7)$$

U 와 D 는 각 맛의 σ_z 합이다. 공통 연산자 $2J_z$ 의 구성 블록은 두 핵자 모두 +1이다. 집단 아이소벡터 연산자 $(2I_z)(2J_z)$ 의 블록은 양성자 +1, 중성자 -1이다. 따라서 c_0 는 자기모멘트 합을, c_1 은 차이를 조정한다. 전하 연산자와 약한 전류를 바꾸지 않고 이 정적 자기 응답을 구분할 수 있다.

$c_0 \cdot c_1$ 은 현재 $q_{\text{외부}} = 0$ 에서의 정적 자기 연산자 계수다. 교환 전류나 바다 쿼크 동역학에서 이 값을 산출하는 규칙과 완전한 운동량 의존 전자기 전류는 다음 결합 연구의 대상이다. 이 문서에서는 혼합 점유 q 와 외부 운동량을 구별한다.

4 자기모멘트에서 읽은 단순 혼합의 응답

첫 경로는 $c_1 = 0$ 을 고정하고 양성자와 중성자 자기모멘트 두 값만으로 q 와 c_0 를 정한다. 관측 축벡터를 이 상태 보정에 넣지 않는다. 투영한 자기 연산자의 기대값에 수치 근 찾기를 적용하고, 아래 닫힌 식과 같은 결과인지 확인했다.

$$\mu_p - \mu_n = (\mu_u - \mu_d) \left(\frac{5}{3} - \frac{4}{3} q \right) + 2c_1, \mu_p + \mu_n = \mu_u + \mu_d + 2c_0 \quad (8)$$

표 3 단순 혼합에서 계산한 값

항목	결과
관측 자기모멘트 μ_N	$\mu_p = 2.79284734463 \quad \mu_n = -1.91304276$
혼합 점유 q 와 각도 θ	0.073531938379 15.733765467도
내부 결합 C	3.661191319275
공통 $c_0 \mu_N$	-0.062852659642
g_A 와 기본 5/3 대비 비율	1.568624082162 0.941174449297
관측 $ \lambda $ 와의 차이	+0.293324082162 +23.0003985%
고정한 부모 κ 의 전환 수명	616.062113031 s

이 경로의 자기모멘트 반환은 보정식의 검산이다. 그 상태에서 직접 읽은 축벡터는 PDG의 $|\lambda| = 1.2753 \pm 0.0013$ 과 맞지 않는다. [3] 따라서 가산 Dirac 성분, 공통 $c_0, c_1 = 0$ 이라는 조건을 동시에 고정한 현재 경로는 두 자기모멘트와 축벡터를 함께 설명하지 못한다. 이 결과는 다음 경로에서 필요한 추가 전류 성분의 크기를 알려준다.

방출 에너지 $Q = m_n - m_p - m_e$ 와 위상공간, 약력 상수 및 부모 0.2의 $\kappa = 12.200294834431$ 을 유지했다. g_A 를 위 상태 판독으로 바꾸자 기준 대비율은 1.425667934배, 수명은 616.062113 s가 됐다. 부모 κ 는 이미 관측 λ 와 878.3 s를 사용했으므로 이 수명은 상태 변경의 전달 시험이다.

$$\Gamma = \kappa^2 R_{ud} \frac{G_F^2 |V_{ud}|^2 m_e^5}{2\pi^3 \hbar} (1 + 3g_A^2) f_C(Q), Q = m_n - m_p - m_e \quad (9)$$

베타 적분은 부모와 같은 점전하 쿨롱 및 allowed 근사를 쓴다. 현재 $Q = 0.782333559310$ MeV에서 $f_C = 1.691665236774$ 다. 적응 적분과 Gauss 적분의 일치를 검산했다. λ 의 부호와 방사·반동 보정에 관한 판독은 부모 문서의 규칙을 유지한다. [4]

5 관측 축벡터와 함께 보정한 내부 상태

두 번째 경로는 알려진 축벡터를 추가 입력으로 사용한다. 식 (3)에서 $q = (5/3 - 1.2753)/(4/3) = 0.293525$ 를 정하고, 식 (8)에서 자기모멘트 합과 차이를 읽어 $c_0 \cdot c_1$ 을 정한다. 이를 실제 내부 Hamiltonian과 전자기 연산자에 넣어 같은 고유상태에서 세 응답이 반환되는지 계산했다.

$$q=0.293525, C=13.1934742975, c_0=-0.0628526596, c_1=0.4399877929 \quad (10)$$

c_0 와 c_1 의 단위는 μN 이다. 양성자 바닥 구성 벡터는 (0.840520671965, 0.541779475433)이고 중성자도 같은 내부 벡터를 갖는다. 기준 Δ 에서 내부 비대각 결합의 크기는 345.128033413 MeV다. 아래는 질량 기준점까지 넣은 실제 2×2 양성자 행렬이다.

$$H_p = \begin{pmatrix} 1160.733346049 & -345.128033413 \\ -345.128033413 & 1473.706264611 \end{pmatrix} MeV \quad (11)$$

그 바닥 고유값은 입력 $m_p = 938.27208943$ MeV로 돌아간다. H_n 은 H_p 에 $(m_n - m_p)$ 단위행렬을 더한 것이다. 공통 전류 판독은 $g_V = 1$, $g_A = 1.2753$, $\mu_p = 2.79284734463 \mu N$, $\mu_n = -1.91304276 \mu N$ 를 반환한다. 부모 κ 를 그대로 유지한 수명도 878.3 s로 돌아온다. 축벡터와 자기모멘트는 이번 공동 보정의 입력이고, 수명은 부모 보정의 반환이다.

표 4 같은 자기모멘트에 대응하는 내부 상태의 자유도

혼합 q	gA	필요한 c1 μN
0.000000000	1.666666667	-0.147064435
0.073531938	1.568624082	-0.000000000
0.293525000	1.275300000	0.439987793
0.500000000	1.000000000	0.852939360

이 표의 모든 행은 동일한 두 관측 자기모멘트를 반환한다. c_1 을 자유롭게 두면 자기모멘트만으로 q 를 하나로 정할 수 없다는 뜻이다. 따라서 단순 경로의 q 는 $c_1 = 0$ 이라는 조건에 의존한다. 공동 경로에서는 축벡터를 추가 입력으로 주어 그 자유도를 고정했다.

관측 축벡터의 ± 0.0013 범위를 혼합식에 전달하면 q 는 0.29255에서 0.29450 사이에 놓인다. 이것은 축벡터 입력만의 전달 범위이며 구성 규칙 자체의 오차까지 포함한 통계 구간은 아니다. 이번 진전은 스칼라 η_A 를 명시된 내부 고유 상태로 바꾸고, 전자기 응답과의 관계를 계산한 데 있다.

6 보정을 고정한 소수 계열과 수송 응답

공동 경로의 $C \cdot c0 \cdot c1$, 응답 에너지 $\mu u^* \cdot md^*$, 약력 상수와 부모 κ 를 고정한다. $u \cdot d$ 에 연결한 소수 표식만 바꾸면 제타 계열의 R이 Hamiltonian 혼합을 바꾸고, 같은 고유상태의 자기모멘트와 축벡터 및 전환율이 함께 달라진다. p 주소 = pu^2pd , n 주소 = $pupd^2$ 라는 $\Omega = 3$ 형식을 유지한다.

표 5 공동 보정을 유지한 소수 계열 시험

표식 $u d$	주소 $p n$	q	gA	수명 s
3 5	45 75	0.293525	1.275300	878.300
3 7	63 147	0.233061	1.355918	1536.765
5 7	175 245	0.134723	1.487036	3765.925
3 11	99 363	0.150579	1.465895	3219.749
5 11	275 605	0.072018	1.570642	8194.355

표 6 같은 시험에서 전자기 전류의 판독

표식 $u d$	$\mu p \mu N$	$\mu n \mu N$
3 5	2.792847345	-1.913042760
3 7	2.913775128	-2.033970543
5 7	3.110452763	-2.230648178
3 11	3.078740480	-2.198935895
5 11	3.235862110	-2.356057526

이 사례에서는 질량 기준점과 Q 도 고정했다. 표의 주소는 선택한 규칙의 통제 시험이며 새 실재 입자 이름이나 수명을 배정한 목록이 아니다. 추가 입자를 식별하려면 같은 공통 질량·전류 규칙과 해당 입자의 양자수 및 실제 채널 에너지를 함께 적용해야 한다. 단순 경로의 대응 시험도 전체 JSON에 기록했다.

Δ 만 100, 312.972918562, 1000 MeV로 바꾼 단순 경로에서 q 와 전류 판독은 변하지 않는다. 내부 에너지 간격은 각각 117.242074, 366.935940, 1172.420739 MeV로 달라진다. 현재 정적 전류 보정만으로 절대 내부 에너지 척도나 셔터 주기를 정할 수 없음을 같은 행렬에서 확인했다.

단순 경로의 율은 부모의 Kraus·생성자 수송에 연결했다. 중성자 표현형이 양성자·전자·반중성미자의 최종 묶음으로 전환되는 동안 총 Actual 에너지 939.56542194 MeV, 전하 0, 바리온수 1을 유지한다. 별도 SOURCE 복귀는 0으로 배정했다. 붕괴는 이 장부에서 표현형 내부의 전환이며, 전체 접힘 에너지가 소멸하는 연산이 아니다.

7 검증과 다음 상류 결합의 조건

38개 수학·수치 구현 검사가 통과했다. 투영자의 역등성과 교환 표현, 정규직교 상태와 색 단일항, 양자수·전하, 전류 블록, 수치 역산과 닫힌 식, Hamiltonian 고유상태, 두 보정의 반환, 독립 베타 적분 및 Actual 보존 수송을 검사한다. 이 통과 수는 구현의 일관성에 관한 것이며 단순 경로의 관측 축벡터 차이는 별도 결과로 남는다.

재현 ZIP은 compute.py, 고정된 parent_kernel.py, inputs.json, 전체 results.json 및 원고 생성 자료를 포함한다. Python 3.12, NumPy와 SciPy로 인터넷 없이 실행한다. 입력 및 부모 코드의 SHA256과 부모 릴리스 커밋 a9a364ff46414c92f83bc299dc597882a47a23a5를 기록했다. 기존 Core 1.0, MCC 2.3.2와 하류 버전은 수정하지 않는다.

다음 상류 계산의 첫 목표는 이번에 필요하다고 정해진 $c1 = 0.4399877929 \mu\text{N}$ 과 축벡터 상태 혼합을 공통 내부 결합에서 산출하는 것이다. 강력의 내부 결합, 공간 방사형 상태와 전자기 교환 응답을 지정하면 현재 자유 계수에 추가 제약을 줄 수 있다. 관측 입력을 사용할 때에는 그 입력이 어느 계수를 정했는지 이어서 기록한다.

두 번째 목표는 물리적 들뜸 응답을 추가해 Δ 를 고정하는 것이다. 세 번째 목표는 부모 κ 의 방사·반동 보정을 분리하고 다른 실재 입자의 전환에 같은 규칙을 적용하는 것이다. 강력·약력·전자기력과 스핀은 각자의 연산자로 구분하되, 동일한 내부 상태에서 읽어 연결한다.

현재 고정된 단순 경로가 축벡터를 재현하지 못한 것은 이미 확인한 반례다. 공동 경로는 알려진 입력에 대한 구성 가능한 해를 제공한다. 이후 $c1$ 이나 Δ 를 추가 자료로 고정한 뒤 다른 응답에 실패하거나 교환·전하·Actual 보존을 어기면 해당 결합 규칙을 수정하거나 기각한다. 소수 표식의 유일한 입자 배정은 현 단계에서 확정하지 않았다.

상위 구조의 5%·26.8%·68.2%는 두 단계 필터의 공동 보정 장부이며 이번 핵자 점유와 별도로 유지한다. 영사기 서터와 프레임 순서 가설도 이어받되, 이번 유효 Markov 수송은 연속 최종 상태공간을 적분한 입자 채널이다. 여기서 플랑크 시간이 최소 물리 시간으로 도출되거나 모든 양자화가 증명된 것으로 읽지 않는다.

참고문헌

- [1] Particle Data Group. Quark Model, 2026 Review of Particle Physics.
<https://pdg.lbl.gov/2026/reviews/rpp2026-rev-quark-model.pdf>
- [2] NIST. 2022 CODATA recommended values, complete constants table.
<https://physics.nist.gov/cuu/Constants/Table/allascii.txt>
- [3] Particle Data Group. Baryons Summary Tables, 2026. <https://pdg.lbl.gov/2026/tables/rpp2026-sum-baryons.pdf>
- [4] J. S. Nico. Neutron beta decay. J. Phys. G 36, 104001 (2009).
https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=902353
- [5] NIST DLMF. Riemann Zeta Function, Euler Product, § 25.2. <https://dlmf.nist.gov/25.2>
- [6] Wonsik Choi. WRRAM Fold Current and Beta Rate Bridge 0.2, 2026-10-02.
https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1/tree/main/upstream/fold_decay_v0_2